

你的名字和颜色的二进制

一年级 · ASCII 和 RGB · 中文 · 02/10/2026

1. 字母也是数字

在计算机里每个字母都有一个数字(叫 ASCII 码)。这是大写字母:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

技巧:每个大写字母 = 64 + 它在字母表里的位置。A = 64 + 1 = 65, B = 64 + 2 = 66……所以 64 这个硬币总是要用:大写字母的字节总是以 010 开头。

2. 从字母到字节(用硬币)

字母 → 数字(查表) → 字节(硬币法,和上午一样)。

A = 65 = 64 + 1 →

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	0	0	0	1

单词 CIAO:

C = 67	<table><tr><td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	128	64	32	16	8	4	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	64 + 2 + 1
128	64	32	16	8	4	2	1											
0	1	0	0	0	0	1	1											
I = 73	<table><tr><td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	128	64	32	16	8	4	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	64 + 8 + 1
128	64	32	16	8	4	2	1											
0	1	0	0	1	0	0	1											
A = 65	<table><tr><td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	128	64	32	16	8	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	64 + 1
128	64	32	16	8	4	2	1											
0	1	0	0	0	0	0	1											
O = 79	<table><tr><td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	128	64	32	16	8	4	2	1	0	1	0	0	1	1	1	1	64 + 8 + 4 + 2 + 1
128	64	32	16	8	4	2	1											
0	1	0	0	1	1	1	1											

3. 颜色是 3 个数字

屏幕上的每个颜色由 3 个数字组成:R 红、G 绿、B 蓝。每个从 0 到 255 = 1 个字节。一个颜色 = 3 个字节。

	红	255,0,0
	绿	0,255,0
	蓝	0,0,255
	黄	255,255,0
	白	255,255,255
	黑	0,0,0

很简单:255 = 11111111 (所有硬币),0 = 00000000 (一个都没有)。

红色 (255,0,0) 的二进制:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0

做你自己的:在 Google 里写 selettore colori(取色器):选你最喜欢的颜色,读出 3 个 RGB 数字。